

# 수학 수학1 · 지수와 로그 · 심화 · 해설편

수학 · 수학1 · 지수와 로그 · 심화 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

**Step 1.** 조건 (가)에서  $2^a = 3^b = k$ 라 두면  $a = \log_2 k, b = \log_3 k$ 입니다. (단  $k > 0, k \neq 1$ )

**Step 2.**  $\frac{1}{a} = \log_k 2, \frac{1}{b} = \log_k 3$ 이므로

$$\frac{1}{a} - \frac{1}{b} = \log_k 2 - \log_k 3 = \log_k \frac{2}{3}.$$

**Step 3.** 우변은  $\frac{1}{\log_2 3} - 1 = \log_3 2 - 1 = \log_3 2 - \log_3 3 = \log_3 \frac{2}{3}$ .

**Step 4.**  $\log_k \frac{2}{3} = \log_3 \frac{2}{3}$ 이고  $\frac{2}{3} \neq 1$ 이므로 밑이 같아야 하여  $k = 3$ 입니다. 따라서  $2^a = k = 3$ .

**정답근거**  $2^a = 3$ . → **오답분석**  $\frac{1}{a} - \frac{1}{b}$ 를 그대로 통분해 계산하려다 밑변환의 대칭 구조를 놓치는 것이 함정입니다. → **연관개념** 로그 밑변환,  $2^a = 3^b = k$  치환. → **메타인지** 양변을 하나의 문자  $k$ 로 묶으면 지수·로그 연립이 로그의 성질로 환원됩니다.

**Step 1.**  $t = \log_2 x$ 로 치환하면  $2 \leq x \leq 16$ 은  $1 \leq t \leq 4$ 입니다.

**Step 2.**  $f = t^2 - 4t + 6 = (t - 2)^2 + 2$ 입니다.

**Step 3.**  $1 \leq t \leq 4$ 에서 꼭짓점  $t = 2$ 가 구간 내에 있으므로 최솟값  $m = 2$  ( $t = 2$ ).

**Step 4.** 양 끝값  $t = 1: 1 - 4 + 6 = 3, t = 4: 16 - 16 + 6 = 6$ . 따라서 최댓값  $M = 6$ .

**정답근거**  $M + m = 6 + 2 = 8$ . → **오답분석**  $t$ 의 범위를  $x$  범위 그대로 두거나 꼭짓점이 구간 밖이라 착각해 끝값만 비교하면 최솟값을 놓칩니다. → **연관개념** 로그 치환 후 이차함수 최대·최소. → **메타인지** 치환 범위 재설정이 최우선입니다.

**Step 1.**  $\sqrt[n]{7^k} = 7^{k/n}$ 이 자연수가 되려면  $\frac{k}{n}$ 이 자연수, 즉  $n \mid k$ 여야 합니다.

**Step 2.**  $k$ 의 최솟값은  $n$ 의 배수 중 가장 작은 자연수이므로  $g(n) = n$ 입니다.

**Step 3.** 따라서  $\sum_{n=2}^{10} g(n) = \sum_{n=2}^{10} n = (2 + 3 + \cdots + 10)$ .

**Step 4.**  $= \frac{10 \cdot 11}{2} - 1 = 55 - 1 = 54$ .

**정답근거** 합은 54. → **오답분석** 7이 소수임을 잊고  $k$ 를 다르게 잡거나  $n = 1$ 부터 더하면 틀립니다. →

**연관개념** 거듭제곱근이 자연수가 될 조건, 지수의 유리화. → **메타인지** 7이 소수이므로  $7^{k/n}$ 이 자연수일 조건은 오직  $n \mid k$ 입니다.

**Step 1.** 점 A가 곡선  $y = 2^x$  위에 있고  $x = 1$ 이면  $y = 2^1 = 2$ 이므로 A(1, 2)가 확인됩니다.

**Step 2.** 점 B는 A를 직선  $y = x$ 에 대하여 대칭이동한 점이므로 B(2, 1)입니다. (실제로  $\log_2 2 = 1$ 이므로 곡선  $y = \log_2 x$  위의 점입니다.)

**Step 3.**  $y = x$ 에 대하여 대칭인 두 점  $(x_1, y_1), (y_1, x_1)$  사이의 거리는

$$\sqrt{(x_1 - y_1)^2 + (y_1 - x_1)^2} = \sqrt{2} |x_1 - y_1|$$

입니다.

**Step 4.** 여기서  $|x_1 - y_1| = |1 - 2| = 1$ 이므로  $\overline{AB} = \sqrt{2} \cdot 1 = \sqrt{2}$ 입니다. 즉  $k = 1$ 이므로  $k^2 = 1$ 입니다.

**정답근거**  $\overline{AB} = \sqrt{2}$ 이므로  $k = 1, k^2 = 1$ . → **오답분석**  $\overline{AB}$ 를  $|x_1 - y_1|$ 로만 두고  $\sqrt{2}$  배를 빠뜨리거나, 대칭점 좌표를 (2, 1)이 아닌 다른 점으로 잘못 잡으면 틀립니다. → **연관개념** 역함수 대칭, 직선  $y = x$  대칭점 사이 거리 공식. → **메타인지**  $y = x$  대칭인 두 점의 거리는 항상  $\sqrt{2} |x_1 - y_1|$ 입니다.

**Step 1.**  $\log_a b = t$ 로 두면  $\log_b a = \frac{1}{t}$ 이므로  $t + \frac{1}{t} = \frac{10}{3}$ 입니다.

**Step 2.** 양변에  $3t$ 를 곱하면  $3t^2 - 10t + 3 = 0$ , 즉  $(3t - 1)(t - 3) = 0$ .

**Step 3.**  $t = 3$  또는  $t = \frac{1}{3}$ 입니다.

**Step 4.**  $a < b$ 이고  $\log_a b > 1$ 이 되려면  $a > 1$ 일 때  $t > 1$ 이어야 합니다. 조건  $a < b$ 에서  $t = \log_a b > 1$ 이므로  $t = 3$ 을 택합니다. (밑이 1보다 작아도  $a < b$ 면  $\log_a b > 1$ 이 성립하여  $t = 3$ .)

**정답근거**  $\log_a b = 3$ . → **오답분석**  $t = \frac{1}{3}$ 을 택하면  $\log_a b < 1$ 이 되어  $a < b$ 와 모순입니다(밑 판단 함정). → **연관개념** 역수 관계  $\log_a b \cdot \log_b a = 1$ . → **메타인지**  $a < b$ 면  $\log_a b > 1$ 이라는 부등식 판정이 핵심입니다.

**Step 1.**  $m = \log_2 n$ 으로 두면 방정식은  $x^2 - mx + m = 0$ 입니다. 서로 다른 두 실근 조건은 판별식  $D = m^2 - 4m > 0$ .

**Step 2.**  $m(m - 4) > 0 \Rightarrow m < 0$  또는  $m > 4$ 입니다.

**Step 3.**  $n$ 은 자연수이므로  $m = \log_2 n \geq 0$  ( $n \geq 1$ ). 따라서  $m < 0$ 인 경우는 없고  $m > 4$ , 즉  $\log_2 n > 4 \Rightarrow n > 16$ .

**Step 4.**  $16 < n \leq 100$ 인 자연수  $n$ 의 개수는  $100 - 16 = 84$ 개입니다. ( $n = 17, \dots, 100$ )

**정답근거** 개수는 **84**. → **오답분석**  $D \geq 0$ (중근 허용)으로 잡으면  $n = 16$ 까지 포함해 개수가 늘어나는 함정입니다. '서로 다른 두 실근'은  $D > 0$ . → **연관개념** 판별식 부등식, 로그 부등식. → **메타인지**  $m \geq 0$ 이라는 정의역 제약이 경우를 하나로 좁힙니다.

**Step 1.**  $\log_2 a = p, \log_2 b = q$ 로 두면 (가)  $p + q = 6$ , (나)  $pq = 5$ 입니다.

**Step 2.**  $\log_a b + \log_b a = \frac{q}{p} + \frac{p}{q} = \frac{p^2 + q^2}{pq}$ 입니다.

**Step 3.**  $p^2 + q^2 = (p + q)^2 - 2pq = 36 - 10 = 26$ 이므로

$$\frac{p^2 + q^2}{pq} = \frac{26}{5}.$$

**Step 4.**  $p, q$ 는  $x^2 - 6x + 5 = 0$ 의 두 근 1, 5이며 순서에 무관하게 값은  $\frac{26}{5}$  하나입니다. 따라서 될 수 있는 값은 하나이므로  $S = \frac{26}{5}$ .

**정답근거**  $S = \frac{26}{5}$ . → **오답분석**  $p, q$ 를 바꿔 두 개의 값이 나올 것으로 오해하지만  $\frac{q}{p} + \frac{p}{q}$ 는 대칭이라 값이 하나입니다. → **연관개념** 근과 계수 관계, 대칭식. → **메타인지** 대칭식은 곱·합만으로 값이 결정됨을 인식하면 경우 나눔이 불필요합니다.

**Step 1.** 조건  $\log_2 b = 2 \log_2 a$ 에서  $\log_2 b = \log_2 a^2$ 이므로  $b = a^2$ 입니다.

**Step 2.** 또한  $b = 4a$ 가 주어졌으므로  $a^2 = 4a$ , 즉  $a(a - 4) = 0$ 입니다.

**Step 3.**  $a > 1$ 이므로  $a = 4$ , 따라서  $b = 4a = 16$ 입니다. (검산:  $\log_2 16 = 4 = 2 \log_2 4 = 2 \cdot 2$ , 성립.)

**Step 4.** 두 점  $A(4, 2), B(16, 4)$ 이고  $AC \parallel BD$ (둘 다 수직)이므로 사각형  $ACDB$ 는 사다리꼴이 되어 조건과 일치합니다. 구하는 값은  $ab = 4 \times 16 = 64$ 입니다.

**정답근거**  $ab = 64$ . → **오답분석**  $a = 0$ 은  $a > 1$  조건에서 배제되며, 두 조건 중 하나만 사용하면  $a$ 가 특정되지 않습니다. → **연관개념** 로그의 성질  $\log_2 a^2 = 2 \log_2 a$ , 사다리꼴 판정. → **메타인지** 두 관계식을 연립해  $a$ 를 유일하게 결정하는 것이 관건입니다.

